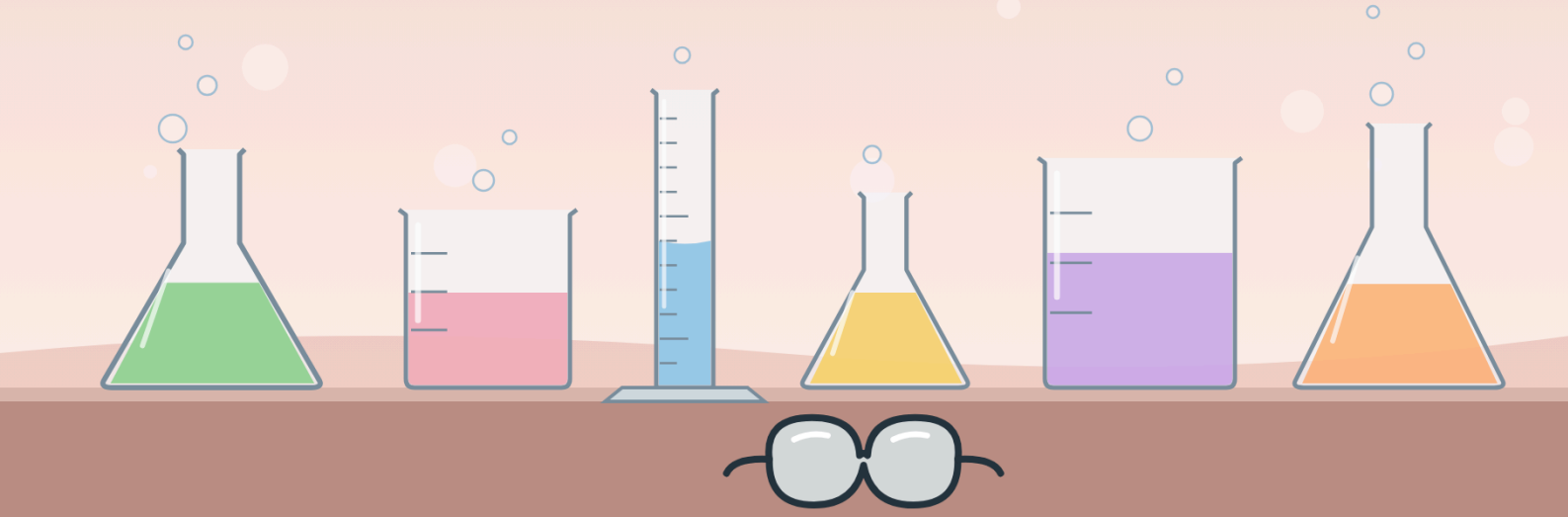
LÄRARVERSION · [n] = källhänvisning, se källförteckningen sist



KAPITEL 1

Kemi som vetenskap

Så undersöker och tänker en kemist

Hur kan en brustablett försvinna i ett vattenglas, och varför går det fortare i varmt vatten än i kallt? Hur vet en tillverkare att en fläckborttagare verkligen fungerar? Och varför trodde människor i över tvåtusen år att allt var gjort av bara fyra element? Kemi handlar om ämnen och hur de förändras, men också om hur kemister arbetar: de ställer frågor, mäter, jämför och granskar varandras svar. I det här kapitlet lär du dig arbeta säkert i ett kemilabb, planera ett rättvist försök och värdera resultatet. Du lär dig också vad en modell är, hur kemin har vuxit fram och hur du granskar påståenden om kemi. Namn och mätvärden i uppgifterna är påhittade, om inget annat står.

DET HÄR SKA DU LÄRA DIG

- hur du arbetar säkert i ett kemilabb och läser av mätutrustning
- hur du går från en fråga till en plan med hypotes och variabler
- hur du dokumenterar, räknar medelvärde och värderar ett resultat
- hur du genomför ett rättvist försök med en brustablett
- vad en modell är i kemi och varför modeller kan förändras
- hur kemin vuxit fram från de fyra elementen till atomteorin
- hur du granskar påståenden om kemi, till exempel i reklam

Start	Vad är kemi?	2
	Säkerhet och utrustning i kemilabbet	3
	Från fråga till plan	5
	Dokumentera och värdera	7
Labb	1.1 Brustabletten och temperaturen	9
	Vad är en modell i kemi?	10
	Hur kemin vuxit fram	11
	Granska kemipåståenden	13
Labb	1.2 Fungerar fläckborttagaren?	14
	Sammanfattning och begrepp	16
	Testa dig själv	17–19

FUNDERA INNAN DU LÄSER

Titta på produkterna i ditt kök eller badrum: diskmedel, tvål, tandkräm, rengöring. Vilka tror du är ”kemikalier” och vilka är det inte? Skriv ner din gissning och spara den. I slutet av kapitlet får du se om du ändrar dig.

Start Vad är kemi?

Kemi är läran om ämnen och hur de förändras. Allt du ser, äter och rör vid är gjort av kemiska ämnen[1]: vatten, socker, plast, tvål, luft. När en brustablett löser sig, när järn rostar eller när mat tillagas sker kemiska förändringar. Kemi är därför inte något som bara finns i ett labb.

Kemi är också en **naturvetenskap**. Det betyder att kemister inte nöjer sig med att tro eller gissa. De ställer frågor, gör undersökningar, mäter och prövar sina förklaringar mot det som verkligen händer. Andra kemister kontrollerar och upprepar försöken. Det är det som gör att vi kan lita på kunskapen.

Det finns många slags kemister. Några exempel är **analytiska kemister**[2] som mäter vad ett prov innehåller, **läkemedelskemister** som tar fram och testar läkemedel, **materialkemister** som utvecklar material som plast och batterier och **miljökemister** som undersöker föroreningar i luft, vatten och mark.

I det här kapitlet svarar vi på tre frågor:

- Hur arbetar en kemist säkert, planerar ett rättvist försök och värderar resultatet?
- Vad är en modell, och hur har kemins modeller förändrats?
- Hur granskar du påståenden om kemi, till exempel i reklam?

BEGREPP

Kemi
Läran om ämnen och hur de förändras.

Naturvetenskap
Kunskap som prövas med undersökningar och mätningar.

Ämne
En sorts material med bestämda egenskaper, t.ex. vatten eller socker.

TÄNK EFTER

Nämn tre kemiska förändringar du har sett den här veckan. Hur vet du att det är en förändring och inte bara en blandning?

Delområde	Du lär dig
1.1 Arbeta som kemist	Säkerhet och utrustning, att gå från fråga till plan och att dokumentera och värdera. Labb: brustabletten och temperaturen.
1.2 Modeller, källor och argument	Vad en modell är, hur kemin vuxit fram och hur du granskar påståenden. Labb: fungerar fläckborttagaren?

KOLLA DIG SJÄLV START

1. Vad handlar kemi om?
2. Nämn tre sorters arbete där man behöver kemi.
3. Varför räcker det inte att bara läsa om kemi för att förstå den?

Säkerhet och utrustning i kemilabbet

I ett kemilabb arbetar du med ämnen som kan vara farliga om de hanteras fel. Därför har alla samma grundregler. De skyddar både dig och dem du arbetar med.

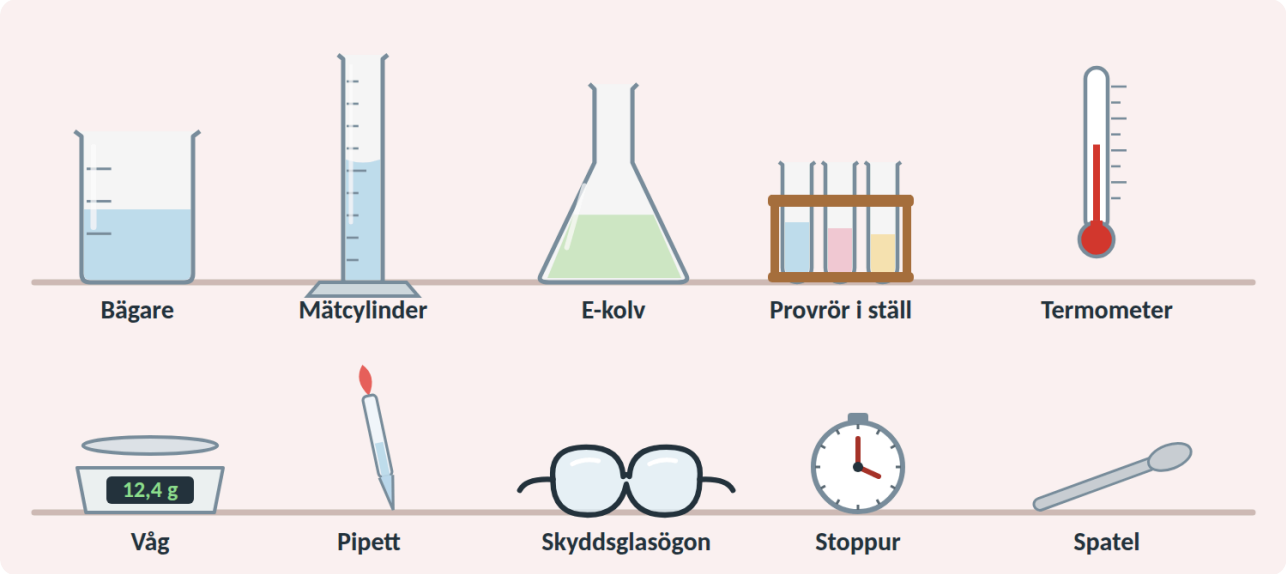


Bild 1.1 Vanlig utrustning i ett kemilabb: mätcylinder, bägare, E-kolv, provrör, våg, termometer, pipett och skyddsglasögon.

Grundregler

- Använd **skyddsglasögon** hela tiden[3] när du arbetar med kemikalier eller värme.
- Sätt upp långt hår, ha inga hängande smycken och bär stängda skor.
- Smaka, sniffa och dricka aldrig något i labbet, och ät inte där.
- Läs hela instruktionen innan du börjar och ta bara den mängd du behöver.
- Torka upp spill direkt och berätta för läraren om något går sönder eller spills.
- Tvätta händerna när du är klar.
- Vet du inte vad ett ämne är? Fråga innan du använder det.

TÄNK EFTER

Varför är regeln om skyddsglasögon viktig även när ni bara använder vatten och en brustablett?

Faropiktogram och etiketter

Farliga produkter är märkta med **faropiktogram**: röda rutor på spetsen med en svart bild. De visar vilken sorts fara det handlar om. På etiketten finns också ett **signalord**, antingen *Fara* (för de allvarligaste farorna) eller *Varning*[4], och **faroangivelser**[5] som beskriver farorna med ord. Där står också produktens namn och leverantörens kontaktuppgifter.



Bild 1.2 De nio faropiktogrammen[6]: explosivt, brandfarligt, oxiderande, gas under tryck, frätande, akut giftigt, hälsofarligt, varning (utropstecken) och miljöfarligt.

Mäta rätt

Kemister mäter volym, massa och temperatur. **Volym** mäts i milliliter (ml) med en mätcylinder. Vattnets yta är lite böjd, och den böjda ytan kallas **menisk**. Du håller ögonen i nivå med ytan och läser av vid den lägsta delen[7]. **Massa** mäts i gram (g) med en våg. **Temperatur** mäts i grader Celsius (°C) med en termometer. Låt termometern hänga fritt i vätskan och vänta tills värdet slutat ändras innan du läser av.

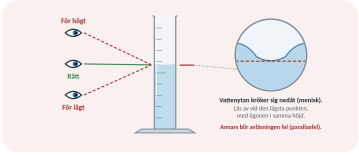


Bild 1.3 Avläsning av en mätcylinder. Håll ögonen i nivå med ytan. Fel avläsning ger fel värde.

OM NÅGOT GÅR FEL

Få kemikalier i ögonen: skölj genast med mycket vatten och säg till läraren. Misstänker du att någon fått i sig något farligt: ring **112** och begär Giftinformationscentralen[8]. Vänta inte på symtom. Vid mindre bråttom kan du ringa Giftinformationscentralen på **010-456 67 00**[9], dygnet runt.

KOLLA DIG SJÄLV

1. Nämn tre regler du alltid följer i ett kemilabb.
2. Vad betyder en röd ruta med en brinnande låga som faropiktogram?
3. Vad står på en kemikalieetikett förutom produktnamnet?
4. Hur läser du av en mätcylinder rätt?
5. Vad gör du om du misstänker att någon fått i sig något farligt?

Från fråga till plan

En undersökning börjar med en fråga. Inte alla frågor går att undersöka i ett kemilabb. ”Är brustabletter goda?” är en fråga om tycke. ”Hur påverkar vattnets temperatur tiden det tar för en brustablett att lösa sig?” är en **undersökningsbar fråga**: du kan mäta svaret.

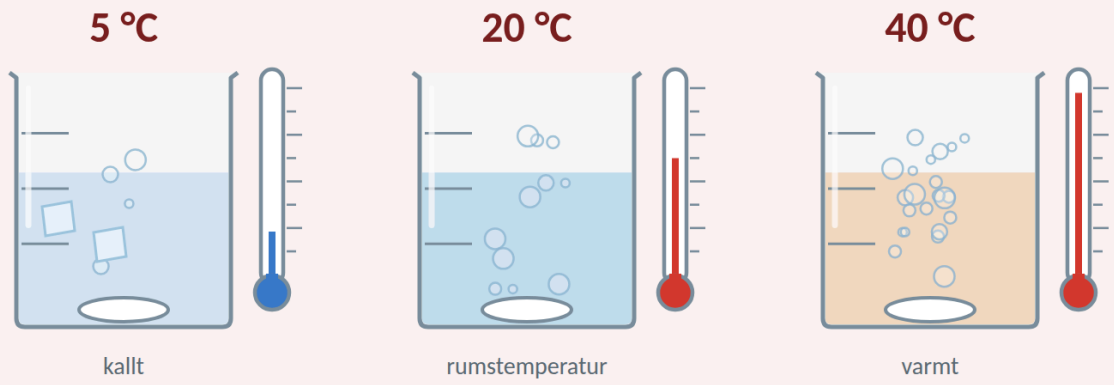
Sedan skriver du en **hypotes**. Det är en gissning som du kan pröva, helst med en förklaring: ”*Om vattnet är varmare, så löser tabletten sig fortare, eftersom allt rör sig snabbare i varmt vatten.*” En hypotes kan visa sig vara fel. Det är också ett viktigt resultat.

BEGREPP

Undersökningsbar fråga
En fråga som går att svara på med mätningar.

Hypotes
En gissning som går att pröva.

Variabel
Något som kan ändras eller mätas i ett försök.



Samma mängd vatten och samma sorts tablett i alla glas. Det enda som ändras är temperaturen.

Bild 1.4 Tre glas med brustablett. Samma mängd vatten och samma sorts tablett i alla glas. Det enda som ändras är temperaturen.

Variabler

I ett försök finns tre sorters **variabler**. Den **oberoende variabeln** är det du ändrar, här vattnets temperatur. Den **beroende variabeln** är det du mäter för att se om den påverkas, här tiden tills tabletten är upplöst. Alla andra saker som kan påverka resultatet, till exempel vattenmängd, tablettens storlek och sort och hur du startar och stoppar klockan, ska du hålla lika. De kallas **kontrollerade variabler**.

Sorts variabel	I brustablettförsöket
Oberoende (jag ändrar)	Vattnets temperatur: 5 °C, 20 °C och 40 °C
Beroende (jag mäter)	Tid tills tabletten är upplöst, i sekunder
Kontrollerade (jag håller lika)	Vattenmängd, tablettsort och storlek, glasets form, ingen omrörning, samma sätt att mäta tiden

Ett rättvist försök

Ett försök är **rättvist** om du bara ändrar en variabel i taget. Ändrar du två saker samtidigt, till exempel både temperatur och vattenmängd, kan du inte veta vilken som gav skillnaden. Ofta behöver du också en **jämförelse**, ett prov där du inte ändrar något, så att du har något att jämföra med.

Skriv sedan en **plan** innan du börjar: vilken utrustning du behöver, vad du gör i vilken ordning, hur du mäter och hur många gånger du upprepar. Gör också en tom tabell att fylla i.

TÄNK EFTER

Du vill veta om en sockerbit löser sig fortare om du rör om. Vilken variabel ändrar du, vilken mäter du och vad håller du lika?

KOLLA DIG SJÄLV

1. Vad är en hypotes?
2. Vad är skillnaden mellan den oberoende och den beroende variabeln?
3. Varför ska bara en variabel ändras i taget?
4. Ge två exempel på kontrollerade variabler i brustablettförsöket.

Dokumentera och värdera

Skriv ner det du mäter medan du mäter, inte efteråt. Använd en **tabell** med rubriker och **enheter** (till exempel s för sekunder och °C för grader Celsius). Ett tal utan enhet säger nästan ingenting.

Gör alltid flera mätningar för samma sak. Då ser du hur mycket värdena varierar, och slumpen får mindre makt över resultatet. För varje temperatur räknar du ut **medelvärdet**: lägg ihop alla värden och dela med antalet. Av 70 s, 78 s och 74 s blir medelvärdet (70 + 78 + 74) / 3 = 74 s[10].

BEGREPP

Medelvärde
Summan av värdena delat med antalet värden.

Felkälla
Något som kan göra en mätning mindre säker.

Slutsats
Svaret på frågan, byggt på resultatet.

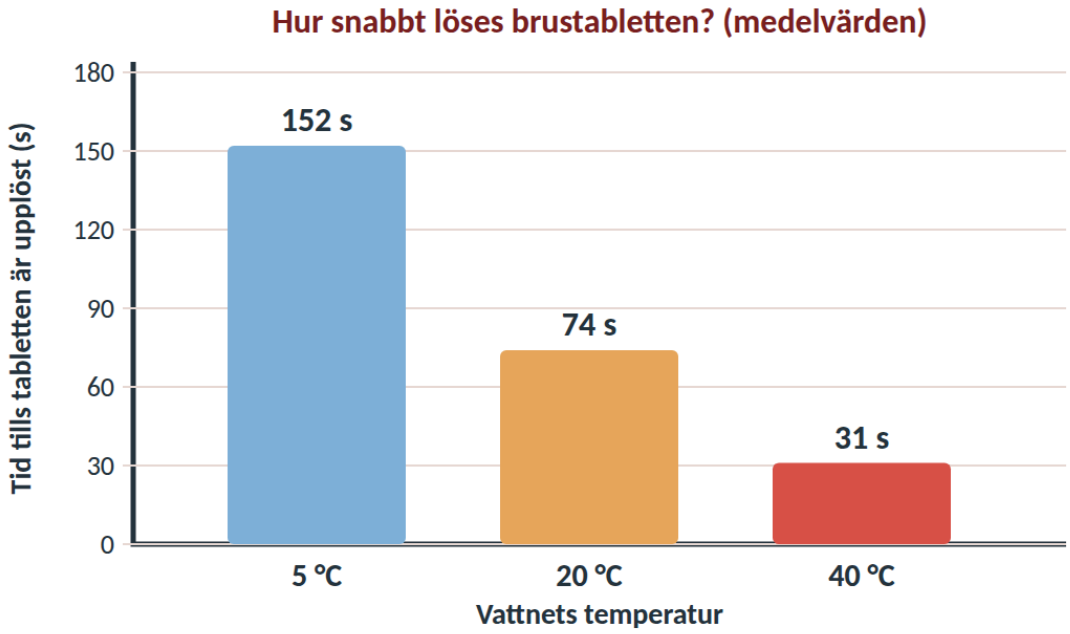


Bild 1.5 Medelvärden från ett exempelförsök med brustablett. Mätvärdena är påhittade.

Ett **diagram** gör mönster lättare att se. Lägg det du ändrar (temperaturen) på den vågräta axeln och det du mäter (tiden) på den lodräta. Skriv ut namn och enhet på båda axlarna och sätt en rubrik.

Värdera resultatet

Fråga dig: Svarar resultatet på frågan? Stämde hypotesen? Vilka **felkällor** kan ha påverkat? Det kan vara att klockan startades sent, att termometern lästes av fel eller att vattnet hann svalna. Skriv hur du skulle göra annorlunda nästa gång.

Slutsatsen ska bygga på dina egna mätningar. Skriv den som ett svar på frågan: ”*Ju varmare vatten, desto kortare tid tog det för tabletten att lösa sig. Hypotesen stämde.*” Skriv också hur säker du är. Hade du få mätningar eller stora skillnader mellan försöken är du mindre säker. Om ett värde sticker ut kan du undersöka om det beror på ett misstag, men du får inte bara ta bort det för att det inte passar.

TÄNK EFTER

Tre grupper mäter 148 s, 160 s och 148 s för samma temperatur. Är värdena lika nog för att lita på medelvärdet? Varför?

KOLLA DIG SJÄLV

1. Varför ska man upprepa mätningarna?
2. Räkna ut medelvärdet av 70 s, 78 s och 74 s.
3. Vad är en felkälla? Ge ett exempel.
4. Vad ska en slutsats innehålla?

Labb 1.1 Brustabletten och temperaturen

Du ska undersöka hur vattnets temperatur påverkar hur fort en brustablett löser sig, och följa hela vägen från fråga till slutsats.

Frågeställning: Hur påverkar vattnets temperatur tiden det tar för en brustablett att lösa sig?

Hypotes: Skriv din hypotes med ”om … så …, eftersom …”.

Material: tre genomskinliga glas (samma sort), mätcylinder, termometer, ur eller stoppur, brustabletter av samma sort (minst nio), kallt vatten med is, kranvatten och varmt vatten, skyddsglasögon.

BEGREPP

Oberoende variabel
Det du ändrar.

Beroende variabel
Det du mäter.

Medelvärde
Summan delat med antalet.

BRA ATT VETA

Brustabletten innehåller bland annat citronsyra och natriumvätekarbonat[11]. När de kommer i vatten reagerar de med varandra och bildar koldioxidgas. Det är bubblorna du ser.

Gör så här

1. Mät upp samma mängd vatten i varje glas, till exempel 2 dl (200 ml).
2. Gör vattnet cirka 5 °C, 20 °C och 40 °C. Kontrollera med termometern. Använd inte varmare vatten än 40 °C.
3. Släpp ner en hel tablett i det första glaset och starta klockan i samma stund. Rör inte om.
4. Stoppa klockan när tabletten har försvunnit helt. Skriv tiden i tabellen.
5. Upprepa med nytt vatten, tre försök för varje temperatur.
6. Räkna ut medelvärdet för varje temperatur och rita ett stapeldiagram.

Temperatur	Försök 1 (s)	Försök 2 (s)	Försök 3 (s)	Medelvärde (s)
5 °C				
20 °C				
40 °C				

Frågor

1. Vilken variabel ändrade du, vilken mätte du och vad höll du lika?
2. Vad visar ditt diagram? Stämde din hypotes?
3. Förklara resultatet. Hur kan det hänga ihop med att partiklarna rör sig snabbare[12] i varmt vatten?
4. Vilka felkällor kan ha påverkat resultatet, och hur skulle du minska dem?
5. Hur kan du göra försöket säkrare att lita på?

Säkerhet: Använd skyddsglasögon. Drick inte av vattnet eller tabletterna. Använd inte varmare vatten än 40 °C. Torka upp spill direkt.

Vad är en modell i kemi?

Kemister arbetar med sådant som är för litet att se. Därför använder de **modeller**. En modell är en förenklad bild eller idé som hjälper oss att förklara och förutsäga hur något fungerar. En modell är inte verkligheten. Den lämnar medvetet bort detaljer, precis som en karta lämnar bort de flesta saker som finns i landskapet.

Ett exempel är **partikelmodellen**. I den tänker vi oss att ett ämne är uppbyggt av små partiklar. I ett fast ämne sitter de tätt på fasta platser. I en vätska ligger de tätt men kan glida förbi varandra. I en gas är det stora avstånd och partiklarna rör sig fritt. Du lär dig mer om partikelmodellen i kapitel 2.

BEGREPP

Modell
En förenkling som förklarar och förutsäger.

Begränsning
Det en modell inte kan förklara.

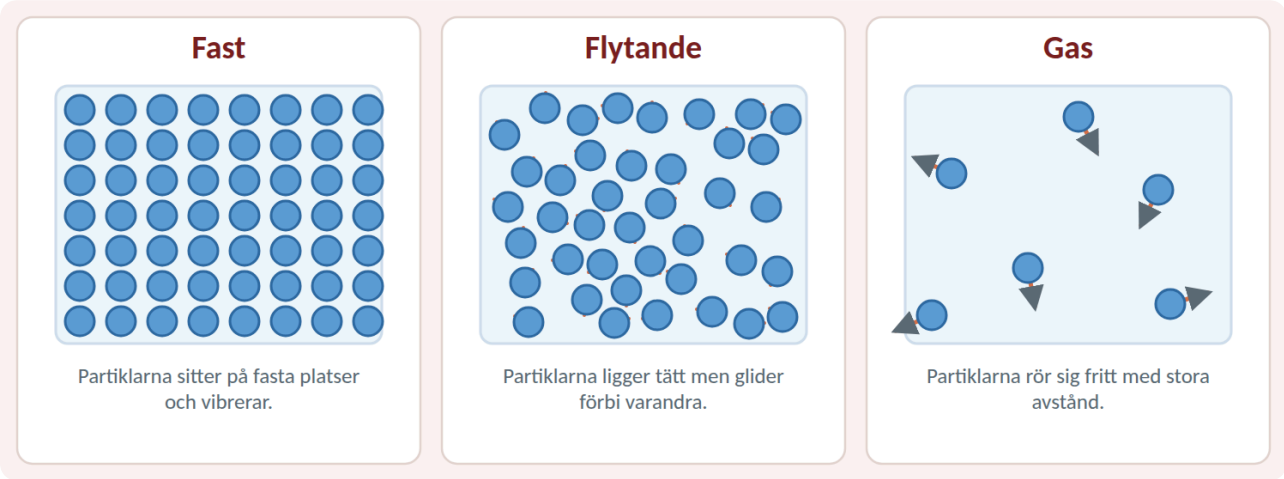


Bild 1.6 Partikelmodellen för fast ämne, vätska och gas. Partiklarna är i verkligheten otroligt mycket mindre än i bilden.

Vad modellen kan och inte kan

Med partikelmodellen kan du förklara varför en gas fyller hela rummet och varför en brustablett löser sig fortare i varmt vatten: partiklarna rör sig snabbare. Men modellen säger ingenting om ämnets färg eller lukt, och i bilden ser partiklarna ut som runda bollar, vilket är en förenkling. När vi frågar något som modellen inte kan svara på behöver vi en annan eller en bättre modell.

Modeller finns överallt i vardagen: en karta, ett kretsschema, en molekylmodell av kulor och pinnar. Alla är förenklingar som är bra för ett visst syfte.

TÄNK EFTER

En karta över Luleå är en modell. Vad kan du se på kartan, och vad kan du inte se? Vad skulle du behöva en annan modell för?

KOLLA DIG SJÄLV

1. Vad är en modell i kemi?
2. Varför är en modell inte samma sak som verkligheten?
3. Ge ett exempel på något en modell kan förklara och något den inte kan förklara.
4. Vad händer med en modell när nya undersökningar visar något den inte kan förklara?

Hur kemin vuxit fram

Kemisk kunskap har vuxit fram under tusentals år. De första förklaringarna kom från filosofer som tänkte ut hur världen fungerar. Den grekiske filosofen **Empedokles** (ca 450 f.Kr.) menade att allt är uppbyggt av fyra[13] ”rötter”: jord, vatten, luft och eld. **Aristoteles** (ca 350 f.Kr.) byggde ut läran om de fyra elementen, och den levde kvar i över tvåtusen år[14].

Under medeltiden försökte alkemister bland annat göra guld[15] av andra ämnen. De lyckades inte, men de utvecklade många arbetssätt och redskap som kemin senare använde.

BEGREPP

Grundämne
Ämne som inte går att dela upp i enklare ämnen med kemiska metoder.

Atom
Den minsta delen av ett grundämne som behåller grundämnets egenskaper.

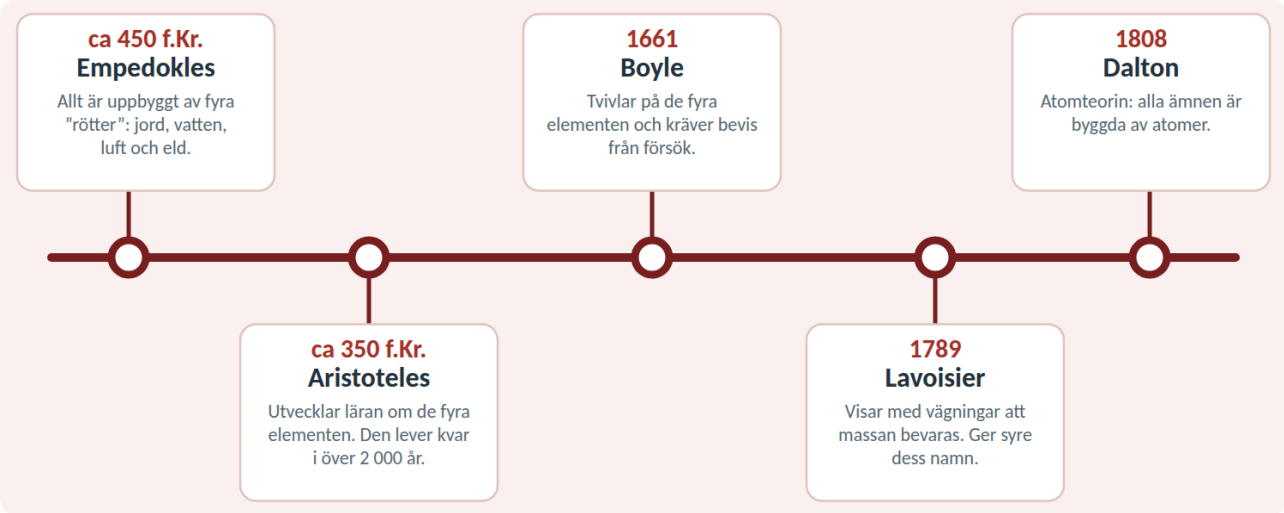


Bild 1.7 Fem steg i kemins historia, från Empedokles till Dalton.

Från tro till försök

År 1661 gav den engelske forskaren[16] **Robert Boyle** ut boken *The Sceptical Chymist*. Han tvivlade på de fyra elementen och krävde att påståenden skulle prövas med försök[17]. Det var ett viktigt steg mot kemi som experimentell vetenskap.

Fransmannen **Antoine Lavoisier** använde noggranna vågar. År 1789 beskrev han att massan är lika stor före och efter en reaktion[18] i ett slutet kärl: ingenting försvinner, ämnena bara ändrar form. Han gav också syre dess namn[19]. Du ser tanken i bild 1.8: en sluten flaska med en tablett och vatten väger lika mycket före och efter reaktionen, eftersom gasen blir kvar i flaskan.

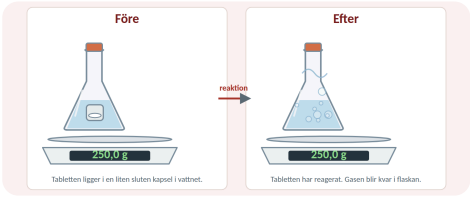


Bild 1.8 Massan är lika före och efter reaktionen när inget släpper ut ur flaskan.

Engelsmannen **John Dalton** kom 1808 med en[20] **atomteori**. Han föreslog att varje grundämne består av små atomer som är lika varandra och väger lika mycket, och att atomer av olika ämnen väger olika[21]. Han menade att föreningar bildas när atomer sätts ihop i enkla förhållanden, till exempel en kolatom och en syreatom i kolmonoxid. Atomerna skapas inte och försvinner inte i en reaktion[22]. Det passade med Lavoisiers vägningar.

Daltons teori är en modell. Idag vet vi mer: atomerna består själva av ännu mindre delar[23]. Men grundtanken att allt är uppbyggt av atomer lever kvar.



Bild 1.9 Två av Daltons idéer: atomer av olika ämnen väger olika, och föreningar bildas i enkla förhållanden.

TÄNK EFTER

Läran om fyra element levde över 2 000 år. Vad fick till slut forskarna att byta modell? Varför är det bra att en modell kan bytas ut?

KOLLA DIG SJÄLV

1. Vad ansåg Empedokles och Aristoteles att allt var uppbyggt av?
2. Vad gjorde Boyle annorlunda?
3. Vad visade Lavoisier med sina vägningar?
4. Vad säger Daltons atomteori om grundämnen?
5. Varför är det en styrka att modeller kan ändras?

Granska kemipåståenden

Du möter påståenden om kemi hela tiden: ”Ny fläckborttagare – tar bort allt!”, ”Kemikaliefritt”, ”100 % naturligt”. Några stämmer, andra är reklam eller halvsanningar. Därför behöver du kunna **granska** dem, och här är **källkritik** ett verktyg.

1. **Vem** säger det? Är det en forskare, en myndighet, ett företag eller en privatperson?
2. **Varför** säger de det? Vill de informera, övertyga eller sälja?
3. **Vilka belägg** finns? Hänvisar de till mätningar eller undersökningar du kan se?
4. **Hur gammal** är informationen? Har kunskapen ändrats?
5. **Vad säger andra källor?** Finns det oberoende källor som säger samma sak?

BEGREPP

Källkritik
Att granska vem som säger något, varför och med vilka belägg.

Påstående
Något som sägs vara sant.

Belägg
Mätningar eller undersökningar som stöder ett påstående.

”Kemikaliefritt” och ”naturligt”

Ordet **kemikalie** betyder egentligen kemiskt ämne. Vatten, salt, socker och syre är alla kemikalier[24]. Därför kan ingenting vara bokstavligen[25] ”kemikaliefritt”. Ordet används ofta för att säga ”utan ämnen jag tycker är farliga”, men det säger inget om vilka ämnen det gäller eller hur farliga de är.

”Naturligt” betyder inte heller ofarligt[26]. Flugsvampen är naturlig men giftig[27]. Om något är farligt beror på vilket ämne det är och hur mycket man får i sig, inte på om det kommer från naturen eller en fabrik.

TÄNK EFTER

Du ser en annons: ”Vår tvål är kemikaliefri och därför helt ofarlig.” Vilka frågor ställer du?

Vad går att pröva?

Vissa påståenden går att pröva själv med ett rättvist försök. ”Fläckborttagare X tar bort fläckar bättre än vanligt diskmedel” kan du undersöka: du väljer en fläck, använder samma mängd, samma tid och en jämförelse med bara vatten. Andra påståenden, som ”den är bäst”, går inte att pröva eftersom det inte är tydligt vad ”bäst” betyder. En bra granskare frågar alltid: *Går det här att mäta, och vem har mätt?*

KOLLA DIG SJÄLV

1. Vilka frågor ställer du för att granska ett påstående?
2. Varför är ordet ”kemikaliefri” missvisande?
3. Är allt som är naturligt ofarligt? Motivera.
4. Varför är en reklam inte en tillräcklig källa för att veta om en produkt fungerar?

Labb 1.2 Fungerar fläckborttagaren?

En reklam påstår att ”Fläckborttagare X” tar bort fläckar bättre än andra produkter. Du ska planera och genomföra ett rättvist test av påståendet. Produktnamnet är påhittat.

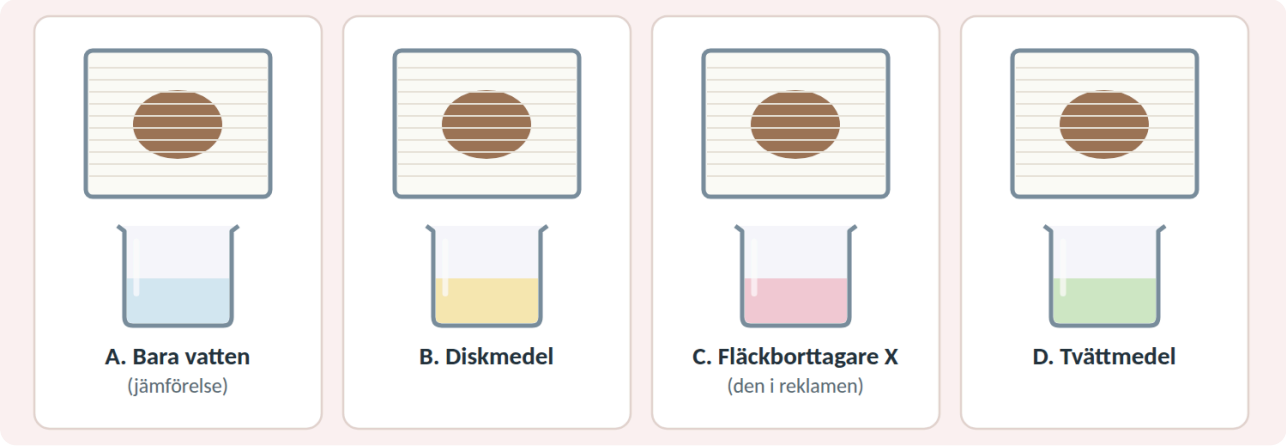


Bild 1.10 Fyra tygbitar med likadan fläck och fyra vätskor: A bara vatten (jämförelse), B diskmedel, C fläckborttagare X och D tvättmedel.

Frågeställning: Tar fläckborttagare X bort en fläck bättre än bara vatten, diskmedel och tvättmedel?

Hypotes: Skriv vilken du tror är bäst och varför.

Material: fyra likadana tygbitar (vit bomull) med samma fläck (till exempel te eller kaffe som fått torka), fyra glas, mätcylinder, de fyra vätskorna, sked eller pinne, ur, skyddsglasögon, handskar och en referensskala (se nedan).

BEGREPP

Jämförelse
Ett prov utan det du testar, här bara vatten.

Belägg
Resultat som stöder eller motsäger ett påstående.

BRA ATT VETA

Läs etiketten på produkterna innan du börjar. Blanda aldrig olika rengöringsmedel med varandra.

Planera och gör så här

1. Bestäm vad du ändrar (vätskan), vad du mäter (hur ljus fläcken blir) och vad du håller lika: fläckens storlek, mängden vätska, tiden och hur du rör.
2. Gör fläckarna likadana och låt dem torka. Märk tygbitarna A–D.
3. Häll samma mängd av varje vätska i varsitt glas. Lägg tygbitarna i vätskorna och låt dem ligga lika länge. Rör lika mycket.
4. Skölj lika länge och låt torka. Jämför mot en referensskala: 0 = ingen skillnad, 1 = lite ljusare, 2 = mycket ljusare, 3 = fläcken är borta.
5. Låt en kamrat som inte vet vilken som är vilken sätta poäng. Då påverkar förväntningarna inte resultatet.
6. Gör om försöket minst en gång. Skriv resultatet i tabellen.

Vätska	Poäng försök 1	Poäng försök 2	Medelvärde
A Bara vatten			
B Diskmedel			
C Fläckborttagare X			
D Tvättmedel			

Frågor

1. Vilken vätska tog bort fläcken bäst? Stämmer det med reklamens påstående?
2. Varför är det bra med en jämförelse med bara vatten och en kamrat som sätter poäng?
3. Vilka felkällor kan ha påverkat? Hur kan du minska dem?
4. Vad kan du säga och inte säga om fläckborttagare X utifrån just ditt test? Vilka fläckar och tyger testade du inte?

Säkerhet: Använd skyddsglasögon och handskar. Läs etiketten. Blanda aldrig produkter. Drick inte och undvik att andas in ångor; vädra. Tvätta händerna efteråt.

Sammanfattning

- **Kemi** är läran om ämnen och hur de förändras. Kemi är en naturvetenskap: svaren prövas med undersökningar och mätningar.
- I kemilabbet använder du skyddsglasögon, sätter upp långt hår, smakar aldrig på något och följer instruktionen. **Faropiktogram** och etiketter berättar om farorna.
- Du läser av en mätcylinder med ögonen i nivå med ytan, vid den lägsta delen av **menisken**.
- En **hypotes** är en gissning som går att pröva. I ett **rättvist försök** ändrar du en **oberoende variabel**, mäter en **beroende variabel** och håller övriga **kontrollerade**.
- Du upprepar mätningar, räknar **medelvärde**, redovisar i tabell och diagram med enheter och värderar **felkällor** innan du drar en **slutsats**.
- I brustablettförsöket gick det fortare ju varmare vattnet var. Det kan förklaras med att partiklarna rör sig snabbare.
- En **modell** är en förenkling som förklarar och förutsäger. Den har **begränsningar** och kan ändras när nya undersökningar visar mer.
- Läran om fyra element ersattes steg för steg: Boyle krävde försök, Lavoisier visade att massan bevaras och Dalton föreslog en **atomteori**.
- Med **källkritik** frågar du vem som säger något, varför, vilka belägg som finns, hur gammalt det är och vad andra källor säger.
- **Kemikalie** betyder kemiskt ämne. ”Kemikaliefritt” och ”naturligt” säger inte om något är farligt eller ofarligt.

Viktiga begrepp

Atom
Den minsta delen av ett grundämne som behåller grundämnets egenskaper.

Atomteori
Daltons idé från 1808 att allt består av atomer.

Belägg
Mätningar eller undersökningar som stöder ett påstående.

Beroende variabel
Det du mäter i ett försök.

Faropiktogram
Symbol i röd ruta på spetsen som visar vilken fara ett ämne har.

Felkälla
Något som gör en mätning mindre säker.

Grundämne
Ämne som inte går att dela upp i enklare ämnen med kemiska metoder.

Hypotes
En gissning som går att pröva.

Kemi
Läran om ämnen och hur de förändras.

Kemikalie
Kemiskt ämne, t.ex. vatten eller salt.

Kontrollerad variabel
Något du håller lika i ett försök.

Källkritik
Att granska vem som säger något, varför och med vilka belägg.

Medelvärde
Summan av värdena delat med antalet.

Menisk
Vätskeytans böjning i en mätcylinder.

Modell
En förenkling som förklarar och förutsäger.

Oberoende variabel
Det du ändrar i ett försök.

Partikelmodell
Modell där ämnen är uppbyggda av små partiklar.

Rättvist försök
Försök där bara en variabel ändras i taget.

Signalord
Fara eller Varning på en etikett.

Slutsats
Svaret på frågan, byggt på resultatet.

Undersökningsbar fråga
Fråga som går att svara på med mätningar.

Testa dig själv

Uppgifterna är upplagda ungefär som i nationella prov i kemi. Personer, annonser och mätvärden är påhittade. ● grundläggande ●● utvecklat ●●● välutvecklat

DEL A · VÄLJ ETT ALTERNATIV

1 Vad betyder faropiktogrammet med en människa som har ett stjärnformat märke på bröstet? ●

A Ämnet är brandfarligt.
B Ämnet kan vara hälsofarligt, till exempel skada organ eller arvsmassan.
C Ämnet är bra för kroppen.
D Ämnet är en gas under tryck.

2 Hur läser du av en mätcylinder rätt? ●

A Med ögonen ovanför ytan och vid ytans övre kant.
B Med ögonen i nivå med ytan och vid den lägsta delen av ytan.
C Med ögonen under ytan.
D Det spelar ingen roll.

3 I ett försök undersöks hur mängden socker påverkar hur sött te smakar. Vilken är den oberoende variabeln? ●

A Hur sött teet smakar.
B Mängden socker.
C Mängden te.
D Temperaturen på teet.

4 Vem krävde 1661 att påståenden om kemi skulle prövas med försök? ●●

A Empedokles
B Aristoteles
C Boyle
D Dalton

DEL B · SVARA KORT

5 Nämn två regler du alltid följer i ett kemilabb. ●

6 Förklara vad en modell är i kemi. ●

DEL C · TOLKA RESULTAT OCH FÖRKLARA

7 Elin undersökte hur snabbt en sockerbit löses i 2 dl vatten av olika temperatur. Hon upprepade varje försök tre gånger. Resultaten är påhittade. ●●

Temperatur	Försök 1 (s)	Försök 2 (s)	Försök 3 (s)
20 °C	140	152	146
50 °C	48	52	50

a) Räkna ut medelvärdet av tiden för varje temperatur.
b) Förklara med partikelmodellen varför tiden skiljer sig mellan temperaturerna.

8 Mia testade tre fläckborttagare. Hon tog olika mycket av varje och lät dem verka olika länge. Förklara varför hennes jämförelse inte är rättvis och hur hon kan göra den rättvis. ●●

DEL D · RESONERA OCH TA STÄLLNING

9 En annons säger: ”Vår kemikaliefria rengöring är säkrare än allt annat.” Granska påståendet. Förklara vad som är problemet med ordet ”kemikaliefri” och vilka frågor du skulle ställa för att avgöra om annonsen går att lita på. ●●●

10 Läran om de fyra elementen levde i över 2 000 år innan den ersattes. Förklara varför det är en styrka för naturvetenskapen att modeller kan ändras. Använd ett exempel från kapitlet. ●●●

DEL E · PLANERA OCH RESONERA

11 Elias tror att en brustablett löser sig fortare om man rör om i vattnet. Planera en undersökning som kan pröva hans idé. Beskriv hypotes, vad du ändrar, vad du mäter, vad du håller lika, hur du upprepar mätningarna och hur du dokumenterar resultatet. ●●●

12 En grupp mätte hur lång tid en brustablett tog att lösa sig (påhittade medelvärden): 10 °C: 132 s, 20 °C: 80 s, 30 °C: 52 s, 40 °C: 33 s, 50 °C: 22 s. Vilken tid skulle du uppskatta vid 35 °C? Förklara hur du kommer fram till det. Förklara också varför du inte kan vara säker på ett värde som ligger utanför det som är uppmätt, till exempel vid 80 °C. ●●●

Källförteckning för lärare

Siffrorna [1], [2] … i texten hänvisar hit. Varje post säger vilket påstående i häftet som avses, vilka källor som stöder det och hur långt vi har kunnat kontrollera det.

Så läser du statusen

- **Öppnad och kontrollerad** – sidan hämtades och uppgifterna jämfördes med texten (datum anges).
- **Delvis kontrollerad** – källan stöder en del; resten står i anmärkningen.
- **Uträknat** – kontrollräknat, ingen extern källa behövs.
- **Ingen källa öppnad** – allmänt läroboksfaktum som ännu inte är kontrollerat mot en källa.

Många av källorna är sekundära (uppslagsverk, undervisningssidor, Wikipedia). Använd dem som utgångspunkt och gå vidare till originalen. Granskningen är gjord av Claude och är inte en ämnesgranskning av en lärare.

[1] Allt består av kemikalier (Kemisamfundet: ”Allt, från vatten och vetemjöl till din egen kropp, består av just kemikalier”).

Svenska Kemisamfundet: Tumregler (2017) Öppnad och kontrollerad 2026-10-16
https://kemisamfundet.se/wp-content/uploads/2017/12/Tumregler_2017.pdf
Bekräftar: ”Allt, från vatten och vetemjöl till din egen kropp, består av just kemikalier.” Samt att man bör undvika att använda ordet kemikalier som samlingsbegrepp för sådant som är giftigt eller farligt, att några av de farligaste ämnena kommer från naturen och att naturliga ämnen inte automatiskt är bra. Dokumentet använder inte ordet ”kemikaliefri” själv.
Läs mer: Sök på Kemisamfundets sidor om språkbruk kring kemikalier.

[2] Exempel på kemistyper (analytisk, läkemedels-, material- och miljökemist). Vanliga yrkesroller, inte kontrollerade mot en enskild källa.

Ingen källa öppnad Ingen källa öppnad
Påståendet är ett allmänt läroboksfaktum eller en generell arbetsregel som inte har kontrollerats mot en enskild källa i detta arbete. Kontrollera det i en källa du litar på innan du förlitar dig på det.

[3] Allmänna laboratoriesäkerhetsregler (skyddsglasögon, uppsatt hår, ingen mat osv.). Allmän praxis, inte kontrollerad mot en enskild källa.

Ingen källa öppnad Ingen källa öppnad
Anmärkning och länk: se [2].

[4] Signalorden Fara och Varning, Fara för de allvarligare faroklasserna.

Kemikalieinspektionen: Plansch om CLP (via KTH) Öppnad och kontrollerad 2026-10-16
https://www.kth.se/polopoly_fs/1.572845.1562351889!/Ver-2-KemI-Plansch-CLP-A2-webb.pdf
Bekräftar de nio faropiktogrammen GHS01–GHS09: explosivt, brandfarligt, oxiderande, gas under tryck, frätande, akut giftigt (dödskalle), utropstecken (irriterande m.m.), hälsofarligt och miljöfarligt. Bekräftar att signalordet Fara används för de allvarligare och Varning för de lindrigare faroklasserna. De svenska namnen är standardbenämningar; sidan anger koder och farobeskrivningar.
Läs mer: Läs CLP-förordningen (EG) nr 1272/2008 och Kemikalieinspektionens sidor om märkning.

Alingsås kommun: Faktablad om klassificering och märkning av kemiska produkter Öppnad och kontrollerad 2026-10-16
https://www.alingsas.se/wp-content/uploads/2020/04/faktablad-klassificering-markning-av-kemiska-produkter.pdf
Bekräftar att det finns nio symboler (faropiktogram), att signalordet kan vara Fara eller Varning, och att märkningen ska innehålla faropiktogram med signalord, faroangivelser, skyddsangivelser, namn på de farliga ämnena och leverantörens kontaktuppgifter. Dokumentet beskriver inte symbolernas betydelse.
Läs mer: Läs Kemikalieinspektionens vägledning om märkning.

[5] Etiketten ska innehålla faropiktogram, signalord, faroangivelser, skyddsangivelser, namn på de farliga ämnena och leverantörens kontaktuppgifter.

Alingsås kommun: Faktablad om klassificering och märkning av kemiska produkter Öppnad och kontrollerad 2026-10-16
Anmärkning och länk: se [4].

[6] Nio faropiktogram (GHS01–GHS09) och deras betydelse.

Kemikalieinspektionen: Plansch om CLP (via KTH) Öppnad och kontrollerad 2026-10-16
Anmärkning och länk: se [4].

Lunds universitet, Kemicentrum: Labelling of chemicals Öppnad och kontrollerad 2026-10-16
https://www.kemicentrum.lu.se/english/employee/general-safety-regulations/7-signs-and-symbols/71-labelling-of-chemicals/
Bekräftar att det finns nio piktogram (GHS01–GHS09) och vilka faroklasser varje symbol gäller, bland annat GHS08 för bland annat cancer, arvsmassepåverkan, reproduktionsskador och organskador, och GHS09 för vattenmiljö. Sidan nämner inte signalord.
Läs mer: Jämför med etiketten på en produkt hemma.

Alingsås kommun: Faktablad om klassificering och märkning av kemiska produkter Öppnad och kontrollerad 2026-10-16
Anmärkning och länk: se [4].

[7] Avläsning av menisken: ögonen i nivå med ytan, läs vid den nedre delen.

Sierra College: Reading a Meniscus Öppnad och kontrollerad 2026-10-16
https://physics.sierracollege.edu/People/dcalabrese/P4A/PHYSICS%204A%20LABS/ReadingMeniscus.pdf
Bekräftar att man ska ha ögonen på en vågrät linje med menisken (den böjda vätskeytan) och läsa av vid dess nedre del. Sidan nämner parallaxfel; kapitlet påstår ingenting om åt vilket håll ett fel avläsningsläge ger fel värde.
Läs mer: Fråga läraren hur mätcylindern i skolans labb ska läsas.

[8] Vid misstänkt förgiftning: ring 112 och begär Giftinformationscentralen, vänta inte på symtom.

1177: Förgiftning – akuta råd Öppnad och kontrollerad 2026-10-16
https://www.1177.se/olyckor--skador/akuta-rad---forsta-hjalpen/forgiftning/
Bekräftar att man vid misstänkt förgiftning genast ska ringa 112 och begära Giftinformationscentralen (vänta inte på symtom), samt att Giftinformationscentralens nummer för mindre brådskande frågor är 010-456 67 00, öppet dygnet runt.
Läs mer: Kontrollera numret på 1177.se innan det trycks i nytt material.

[9] Giftinformationscentralens nummer vid mindre bråttom, öppet dygnet runt.

1177: Förgiftning – akuta råd Öppnad och kontrollerad 2026-10-16
Anmärkning och länk: se [8].

[10] Medelvärdet av 70, 78 och 74 är 74.

Uträknat i kapitlet Uträknat
Medelvärden och differenser är uträknade för hand och kontrollerade i kod. Mätvärdena är påhittade.

[11] Brustablett: natriumvätekarbonat och citronsyra reagerar i vatten och bildar koldioxidgas.

Scientific American: Carbonation Countdown – the effect of temperature on reaction time Öppnad och kontrollerad 2026-10-16
https://www.scientificamerican.com/article/bring-science-home-carbonation-time/
Bekräftar att natriumvätekarbonat och citronsyra i en brustablett (Alka-Seltzer) reagerar i vatten och bildar koldioxidgas (bubblorna), och att varmare vatten ger snabbare reaktion eftersom molekylerna rör sig snabbare och oftare kolliderar. I artikelns försök tog tabletten cirka 20–30 s i hett vatten och 2–3 minuter i iskallt vatten. Gäller Alka-Seltzer; andra brustabletter har liknande men inte identisk sammansättning.
Läs mer: Läs innehållsförteckningen på förpackningen till den brustablett som används.

[12] Förklaringen med partikelmodellen: varmare vatten ger snabbare partiklar och snabbare reaktion.

Scientific American: Carbonation Countdown – the effect of temperature on reaction time Öppnad och kontrollerad 2026-10-16
Anmärkning och länk: se [11].

[13] Empedokles: fyra rötter (jord, vatten, luft, eld). Årtalet är en rund uppskattning.

Stanford Encyclopedia of Philosophy: Empedocles Öppnad och kontrollerad 2026-10-16
https://plato.stanford.edu/ENTRIES/empedocles/
Bekräftar att Empedokles menade att allt är sammansatt av fyra ”rötter” (eld, jord, luft och vatten) och att Aristoteles tillskrev honom att först tydligt ha skiljt ut dessa fyra element. Artikeln placerar honom i mitten av 400-talet f.Kr.; årtalet ”ca 450 f.Kr.” är en rund uppskattning.
Läs mer: Läs artikeln i sin helhet för Empedokles tidsplacering.

LibreTexts: History of the Atomic Theory Öppnad och kontrollerad 2026-10-16
https://chem.libretexts.org/Ancillary_Materials/Exemplars_and_Case_Studies/Exemplars/Culture/History_of_the_Atomic_Theory
Bekräftar att Empedokles på 400-talet f.Kr. föreslog att materia består av jord, luft, eld och vatten, att Aristoteles utvecklade och undervisade idén och att den förblev inflytelserik i omkring 2 000 år. Sidan ger inga årtal för Aristoteles; ”ca 350 f.Kr.” är en rund uppskattning (300-talet f.Kr.).
Läs mer: Slå upp Aristoteles i ett uppslagsverk för exakta årtal.

[14] Aristoteles utvecklade fyraelementläran, som levde i cirka 2 000 år. Årtalet ca 350 f.Kr. är en rund uppskattning.

LibreTexts: History of the Atomic Theory Öppnad och kontrollerad 2026-10-16
Anmärkning och länk: se [13].

Metode: Principles, elements and substances Öppnad och kontrollerad 2026-10-16
https://metode.org/?p=6632
Bekräftar att Aristoteles fyra element (jord, eld, luft, vatten) var den ortodoxa uppsättningen under hela medeltiden och att Lavoisier gav en empirisk definition av grundämne: ämnen som man ännu inte kunnat bryta ned.
Läs mer: Läs om Lavoisiers definition av grundämne.

[15] Alkemisternas strävan att göra guld. Allmänt historiskt faktum, inte kontrollerat.

Ingen källa öppnad Ingen källa öppnad
Anmärkning och länk: se [2].

[16] Boyle gav ut The Sceptical Chymist 1661.

Museo Galileo (IMSS): Robert Boyle Öppnad och kontrollerad 2026-10-16
https://www.imss.fi.it/vuoto/eboyle.html
Bekräftar att Boyle i The Sceptical Chymist (London, 1661) presenterade begreppet ”kemiskt grundämne” och en strikt korpuskulär syn på materia, i skarp motsättning till den traditionella aristoteliska läran om fyra element. Sidan nämner inte uttryckligen kravet på experimentella bevis i samband med boken.
Läs mer: Läs The Sceptical Chymist (finns i fulltext).

[17] Boyle ifrågasatte de fyra elementen och uppmanade kemister att experimentera.

Museo Galileo (IMSS): Robert Boyle Öppnad och kontrollerad 2026-10-16
Anmärkning och länk: se [16].

University of Illinois: Robert Boyle (utställning) Öppnad och kontrollerad 2026-10-16
https://www.scs.uiuc.edu/~mainzv/exhibit/boyle.htm
Bekräftar att Boyle i The Sceptical Chymist uppmanade kemister att experimentera, att han hävdade att experiment motbevisade att grundämnena bara var de fyra klassiska (jord, eld, luft, vatten) och att han ville att kemin skulle bli en vetenskap i stället för att tjäna medicin eller alkemi. Sidan anger inte årtalet 1661 (det gör IMSS).
Läs mer: Jämför med Museo Galileos sida.

[18] Lavoisier och massans bevarande; hans Traité daterad 1789.

Science History Institute: Antoine-Laurent Lavoisier Öppnad och kontrollerad 2026-10-16
https://www.sciencehistory.org/education/scientific-biographies/antoine-laurent-lavoisier
Bekräftar att Lavoisier populariserade principen om massans bevarande (materia kan varken skapas eller förstöras, bara omvandlas), att hans kemi byggde på noggranna vägningar även av gaser, att han gav gasen namnet ”oxygen” (grekiska för ”syrebildare”) och att Traité élémentaire de chimie har titelsidan daterad 1789.
Läs mer: Läs Lavoisiers Traité élémentaire de chimie (1789).

[19] Lavoisier gav ”oxygen” dess namn.

Science History Institute: Antoine-Laurent Lavoisier Öppnad och kontrollerad 2026-10-16
Anmärkning och länk: se [18].

[20] Daltons atomteori 1808.

Metrohm: A history of chemistry, part 2 (Dalton) Öppnad och kontrollerad 2026-10-16
https://metrohm.com/en_vn/discover/blog/20-21/a-history-of-chemistry---part-2.html
Bekräftar att Dalton 1808 i A New System of Chemical Philosophy lade fram att alla atomer av samma grundämne är lika, att grundämnen i en förening finns i heltalsförhållanden (föreningar bildas av atomer i bestämda förhållanden) och att atomer är odelbara och oförändrade i kemiska reaktioner. Sidan nämner inte Boyle och Lavoisier.
Läs mer: Läs Daltons A New System of Chemical Philosophy.

[21] Alla atomer av samma grundämne är lika (Dalton). Att olika grundämnen har olika atomer är en del av teorin; källan nämner främst likheten inom ett grundämne.

Metrohm: A history of chemistry, part 2 (Dalton) Öppnad och kontrollerad 2026-10-16
Anmärkning och länk: se [20].

Ingen källa öppnad Ingen källa öppnad
Anmärkning och länk: se [2].

[22] Atomer är oförändrade i kemiska reaktioner (Dalton).

Metrohm: A history of chemistry, part 2 (Dalton) Öppnad och kontrollerad 2026-10-16
Anmärkning och länk: se [20].

[23] Atomen har delar (t.ex. elektroner, som Thomson presenterade 1897).

Nobelprize.org: J.J. Thomson – biografi Öppnad och kontrollerad 2026-10-16
https://www.nobelprize.org/prizes/physics/1906/thomson/biographical/
Bekräftar att Thomsons arbete med katodstrålar ledde till upptäckten av elektronen, som han presenterade vid ett föredrag vid Royal Institution den 30 april 1897. Sidan beskriver inte atomens uppbyggnad (kärna) närmare.
Läs mer: Läs om Rutherfords kärnmodell i ett uppslagsverk.

[24] Kemikalie betyder kemiskt ämne; allt består av kemikalier.

Svenska Kemisamfundet: Tumregler (2017) Öppnad och kontrollerad 2026-10-16
Anmärkning och länk: se [1].

[25] Ingenting är kemikaliefritt: allt består av kemikalier (Kemisamfundet).

Svenska Kemisamfundet: Tumregler (2017) Öppnad och kontrollerad 2026-10-16
Anmärkning och länk: se [1].

[26] Naturliga ämnen är inte automatiskt ofarliga; några av de farligaste ämnena kommer från naturen.

Svenska Kemisamfundet: Tumregler (2017) Öppnad och kontrollerad 2026-10-16
Anmärkning och länk: se [1].

[27] Flugsvamp är giftig. Allmänt faktum, inte kontrollerat.

Ingen källa öppnad Ingen källa öppnad
Anmärkning och länk: se [2].